

Plan de Capacitación y Formación

Sistema AFIP Mobile – Gestión Financiera Personal

Versión: 1.0.0

Fecha: Junio 2026

Clasificación: Documento de Gestión

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento establece el plan integral de capacitación para todos los perfiles de usuarios y roles técnicos que interactuarán con el sistema **AFIP Mobile**, garantizando un uso eficiente y correcto de la plataforma.

1.2 Objetivos del Plan

- Familiarizar a los usuarios finales con todas las funcionalidades del sistema
- Capacitar al equipo técnico en la administración y mantenimiento
- Reducir la curva de aprendizaje y minimizar errores operativos
- Garantizar la adopción exitosa del sistema

1.3 Alcance

El plan cubre la capacitación para:

- **Usuarios finales** de la aplicación web y mobile
 - **Administradores del sistema** (gestión técnica y de datos)
 - **Desarrolladores** que mantendrán y extenderán el sistema
-

2. Análisis de Roles y Perfiles

2.1 Descripción de Roles

Rol	Perfil	Acceso al Sistema
Usuario Final – Web	Persona que gestiona sus finanzas vía navegador	Frontend Web (React)
Usuario Final – Mobile	Persona que gestiona sus finanzas desde su celular	App Flutter (Android/iOS)
Administrador del Sistema	Técnico encargado del mantenimiento	API + Base de datos
Desarrollador Backend	Programador de la API Node.js	Código fuente + API
Desarrollador Frontend/Mobile	Programador React/Flutter	Código fuente + App

2.2 Número de Personas por Rol (Estimado)

Rol	Cantidad Estimada
Usuarios Finales	Múltiples (según adopción)
Administradores	1-2 personas
Desarrolladores	2-4 personas

3. Módulos de Capacitación

TRACK A – Usuarios Finales (Web y Mobile)

Módulo A1: Introducción y Configuración de Cuenta

- **Duración:** 30 minutos
- **Modalidad:** Video tutorial + práctica guiada
- **Temas:**
 - Qué es AFIP Mobile y para qué sirve
 - Registro de nueva cuenta

- Inicio de sesión
- Configuración del perfil
- Navegación general de la interfaz

Módulo A2: Gestión de Cuentas Financieras

- **Duración:** 30 minutos
- **Modalidad:** Práctica con datos de prueba
- **Temas:**
 - Creación de cuentas (banco, efectivo, billetera digital)
 - Tipos de cuenta disponibles
 - Visualización de saldo
 - Edición y eliminación de cuentas

Módulo A3: Registro de Ingresos

- **Duración:** 45 minutos
- **Modalidad:** Práctica guiada
- **Temas:**
 - Creación de ingresos
 - Selección de categoría de ingreso
 - Asignación de ingresos a presupuestos, metas y deudas
 - Historial de ingresos
 - Edición y eliminación de ingresos

Módulo A4: Registro de Gastos

- **Duración:** 45 minutos
- **Modalidad:** Práctica guiada
- **Temas:**
 - Creación de gastos
 - Vinculación a categorías y presupuestos
 - Gastos con presupuesto asignado vs. sin presupuesto
 - Historial y filtrado de gastos
 - Control del saldo de cuenta al registrar gastos

Módulo A5: Presupuestos y Control de Gastos

- **Duración:** 45 minutos
- **Modalidad:** Práctica + ejercicio de caso real
- **Temas:**
 - Qué es un presupuesto y por qué usarlo
 - Creación de presupuestos mensuales
 - Asignación de gastos a presupuestos
 - Seguimiento del gasto ejecutado vs. presupuestado
 - Alertas de sobre-ejecución

Módulo A6: Metas Financieras

- **Duración:** 30 minutos
- **Modalidad:** Práctica guiada
- **Temas:**
 - Creación de metas de ahorro (viaje, emergencia, educación)
 - Asignación parcial de ingresos a metas
 - Seguimiento del progreso de la meta
 - Fecha objetivo y monto meta

Módulo A7: Gestión de Deudas

- **Duración:** 30 minutos
- **Modalidad:** Práctica guiada
- **Temas:**
 - Registro de deudas
 - Estados de deuda (pendiente, pagado)
 - Registro de pagos parciales o totales
 - Historial de pagos de deuda
 - Asignación de ingresos al pago de deudas

Módulo A8: Categorías Personalizadas

- **Duración:** 20 minutos
- **Modalidad:** Práctica
- **Temas:**
 - Categorías predefinidas del sistema (no modificables)
 - Creación de categorías personalizadas (ingresos / gastos)

- Gestión y organización de categorías propias
-

TRACK B – Administradores del Sistema

Módulo B1: Arquitectura y Componentes del Sistema

- **Duración:** 2 horas
- **Modalidad:** Sesión técnica presencial/online
- **Temas:**
 - Visión general de la arquitectura (API + Web + Mobile + DB)
 - Explicación del flujo de datos
 - Variables de entorno críticas
 - Roles y permisos en la base de datos

Módulo B2: Administración de la Base de Datos

- **Duración:** 3 horas
- **Modalidad:** Laboratorio práctico con MySQL
- **Temas:**
 - Conexión a MySQL y navegación de la BD
 - Consultas de monitoreo de datos
 - Ejecución de respaldos manuales y automatizados
 - Restauración desde backup
 - Revisión de integridad referencial

Módulo B3: Monitoreo y Mantenimiento de la API

- **Duración:** 2 horas
- **Modalidad:** Sesión práctica con PM2 y logs
- **Temas:**
 - Gestión de procesos con PM2 (`start` , `stop` , `restart` , `logs`)
 - Revisión de logs del servidor (`morgan`)
 - Reinicio programado y monitoreo de uptime
 - Rutinas de mantenimiento preventivo

Módulo B4: Seguridad y Gestión de Accesos

- **Duración:** 1.5 horas
 - **Modalidad:** Sesión teórico-práctica
 - **Temas:**
 - Funcionamiento del JWT y expiración de tokens
 - Rotación de `JWT_SECRET` en producción
 - Mejores prácticas con contraseñas (bcrypt)
 - Configuración de firewall (UFW)
-

TRACK C – Desarrolladores

Módulo C1: Arquitectura de la API Node.js

- **Duración:** 4 horas
- **Modalidad:** Revisión de código + laboratorio
- **Temas:**
 - Estructura del proyecto (`src/` , `controllers/` , `models/` , `routers/` , `schemes/`)
 - Patrón MVC aplicado
 - Sequelize ORM: modelos, relaciones y sincronización
 - Sistema de validación con `@hapi/joi`
 - Middlewares: `auth.middleware.js` y `user.middleware.js`

Módulo C2: Endpoints y Flujo de Datos

- **Duración:** 3 horas
- **Modalidad:** Revisión con Postman/Insomnia
- **Temas:**
 - Todos los endpoints disponibles (GET, POST, PUT, DELETE)
 - Autenticación JWT: cómo obtener y usar el token
 - Mensajes de error estándar (`{ message, status, error }`)
 - Manejo de relaciones FK (usuarios → cuentas → gastos)

Módulo C3: Frontend Web (React/Vite)

- **Duración:** 3 horas
- **Modalidad:** Revisión de código
- **Temas:**
 - Estructura de carpetas (`pages/` , `services/` , `components/` , `hooks/` , `contexts/`)
 - React Query para caché y sincronización con API
 - Sistema de rutas con React Router DOM
 - Manejo de estado de autenticación

Módulo C4: Aplicación Mobile (Flutter)

- **Duración:** 3 horas
- **Modalidad:** Revisión de código + laboratorio
- **Temas:**
 - Estructura del proyecto Flutter (`lib/pages/` , `lib/services/` , `lib/widgets/` , `lib/theme/`)
 - Consumo de la API con el paquete `http`
 - Navegación entre pantallas
 - Gestión de estado local
 - Compilación y generación de APK/AAB

4. Metodología de Capacitación

Modalidad	Descripción	Aplicación
Sincrónica presencial	Sesión en vivo con instructor	Módulos técnicos B y C
Sincrónica online (Zoom/Meet)	Sesión en vivo vía videoconferencia	Módulos con equipo remoto
Asincrónica (tutoriales)	Videos grabados + documentación	Módulos A para usuarios finales
Laboratorio práctico	Ejercicios con datos reales de prueba	Todos los módulos

5. Materiales de Capacitación

Material	Formato	Responsable de Creación
Manual de Usuario (versión digital)	PDF / Sitio web	Equipo de Documentación
Manual Técnico de la API	Markdown / PDF	Desarrollador Backend
Videos tutoriales (Track A)	MP4 / YouTube privado	Equipo de QA/Formación
Presentaciones de diapositivas	PowerPoint / Google Slides	Instructor
Entorno de pruebas (sandbox)	Servidor de staging	DevOps
Guía de inicio rápido	PDF 1-2 páginas	Equipo de Documentación

6. Cronograma de Capacitación

Semana	Track	Módulos	Participantes
Semana 1	Track C	C1, C2	Desarrolladores
Semana 1	Track B	B1, B2	Administradores
Semana 2	Track C	C3, C4	Desarrolladores
Semana 2	Track B	B3, B4	Administradores
Semana 3	Track A	A1, A2, A3, A4	Usuarios Finales
Semana 4	Track A	A5, A6, A7, A8	Usuarios Finales
Semana 4	Evaluación	Prueba de uso y retroalimentación	Todos

Total de horas de capacitación:

Track	Duración Total
Track A (Usuarios)	~5 horas

Track B (Administradores)	~8.5 horas
Track C (Desarrolladores)	~13 horas

7. Evaluación y Seguimiento

7.1 Criterios de Evaluación

Rol	Tipo de Evaluación	Puntaje Mínimo
Usuario Final	Formulario práctico de uso	70%
Administrador	Prueba técnica + demostración	80%
Desarrollador	Revisión de código + endpoints	80%

7.2 Seguimiento Post-Capacitación

- **Semana 1:** Soporte directo disponible (canal de comunicación dedicado)
- **Mes 1:** Encuesta de satisfacción y dudas frecuentes
- **Mes 3:** Evaluación de adopción del sistema
- **Anual:** Recapacitación por actualizaciones del sistema

8. Recursos y Presupuesto Estimado

Rubro	Descripción	Estimación
Instructor técnico	Capacitador para Tracks B y C	Variable (por horas)
Herramientas	Zoom/Meet, plataforma de videos	Gratuitas o bajo costo
Servidor de staging	Entorno de práctica	Costo mensual del VPS
Materiales digitales	PDFs, presentaciones, manuales	Costo interno de tiempo
Soporte post-capacitación	1 mes de soporte	Variable

